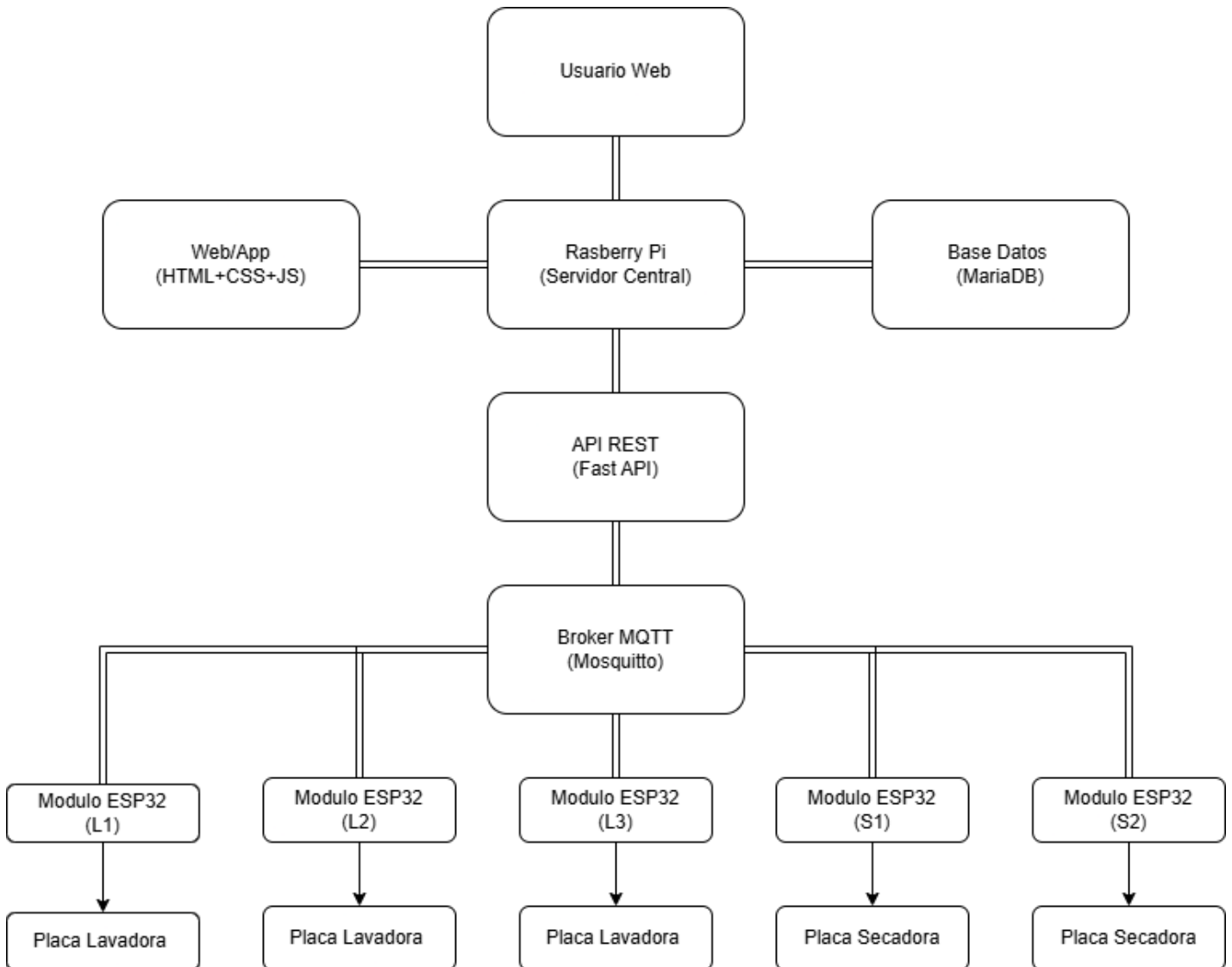


Arquitectura General Sistema QWL

1. Diseño lógico del sistema

Estructura lógica del sistema



- Usuario (cliente o administrador)** accede a la WebApp.
- Esta WebApp es servida desde la **Raspberry Pi**, que también contiene:
 - La **API REST** (FastAPI).
 - La **base de datos** (MariaDB).
 - El **broker MQTT** (Mosquitto).
- La Raspberry Pi se comunica con cada **ESP32** a través de MQTT.
- Cada ESP32 controla una **lavadora o secadora**, gestionando crédito, reinicio y estado

Arquitectura General Sistema QWL

Flujo de Información

Usuario Web/App ↔ Raspberry Pi (Servidor Central)

→ Entrada del usuario (cliente o admin):

- Accede a través de navegador (PC o móvil) introduciendo:
 - IP local (ej. 192.168.1.100)
 - o dominio DynDNS (ej. miproyecto.dyndns.org)
- Solicita una página web (dashboard) desde la Web/App alojada en la Raspberry Pi.

← Respuesta del servidor:

- Entrega el frontend HTML/CSS/JS generado o almacenado en /web/ del servidor.
- La WebApp, mediante JavaScript, solicita continuamente datos vía API REST.

WebApp ↔ API REST (FastAPI en Raspberry Pi)

→ Solicitudes de la WebApp:

- /login: autenticación de administrador.
- /lavadoras: obtener estado actual de todas las máquinas.
- /comando: enviar acciones (dar crédito, reiniciar, apagar).
- /historial: consultar registros de uso y eventos.
- /configuracion: cargar o guardar parámetros del sistema.

← Respuestas de la API:

- Estado de las máquinas (ocupada, libre, tiempo restante, error).
- Confirmaciones de acciones realizadas.
- Datos estadísticos y logs.

Broker MQTT ↔ ESP32 (Lavadoras y Secadoras)

→ El ESP32 recibe:

- Comandos MQTT del servidor (dar crédito, reiniciar, apagar).
- Los interpreta y ejecuta acciones físicas (activar relé, generar pulso IRF520...).

← El ESP32 envía:

- Mensajes con estado actual: crédito, ocupación, tiempo restante.
- Confirmación de ejecución o error.

ESP32 ↔ Lavadora/Secadora

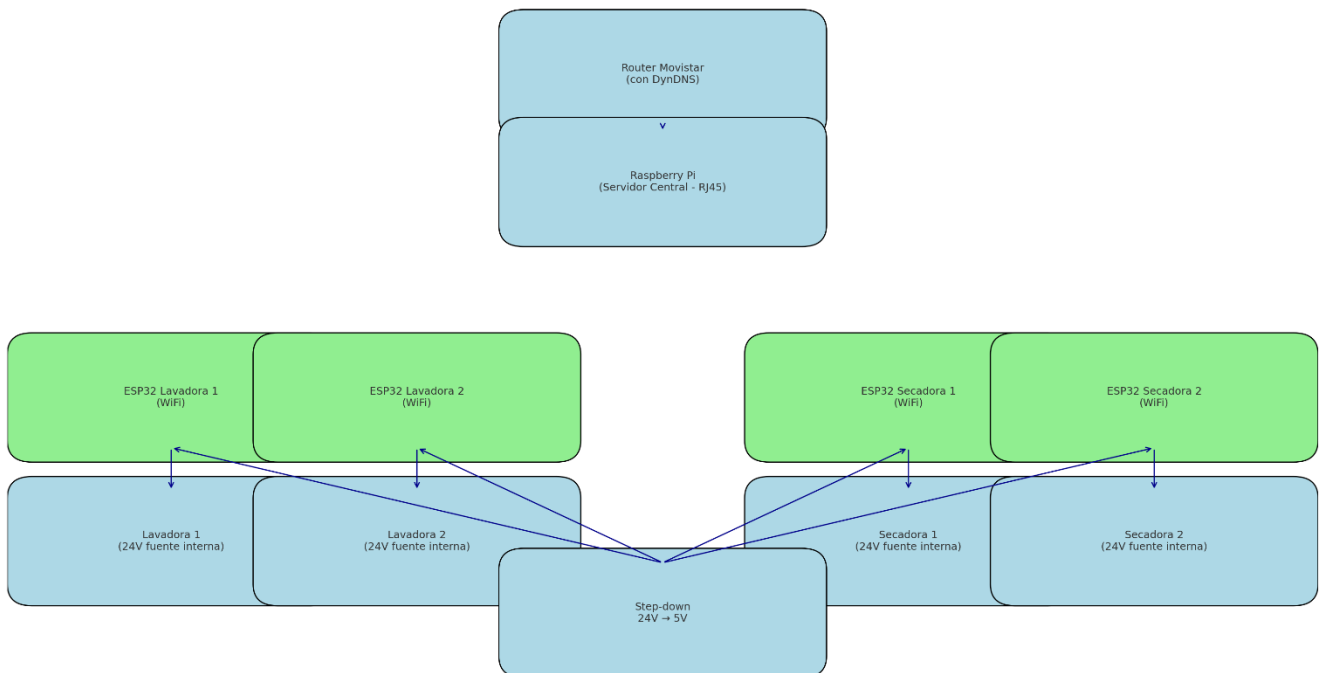
- **Entrada digital:** recibe impulsos reales desde el RM5.
- **Salida IRF520:** simula pulsos para añadir crédito.
- **Relé 1:** reinicio.
- **Relé 2:** apagado.
- El ESP32 controla todas estas acciones en tiempo real.

Arquitectura General Sistema QWL

2. Diseño Físico del Sistema

Estructura física del sistema

Diagrama físico del sistema – Proyecto Lavandería (WiFi ESP32)



- Raspberry Pi conectada por RJ45 al router Movistar con DynDNS.
- Todos los ESP32 conectados por WiFi, no por cable.
- Las lavadoras/secadoras tienen fuente propia de 24V, y se usa un step-down 24V → 5V para alimentar cada ESP32.

3. Elección de tecnologías y bloques funcionales

Tabla de tecnologías

Área	Tecnología elegida
Microcontroladores	ESP32 (WiFi)
Comunicación IoT	MQTT (Mosquitto en Raspberry Pi)
Backend/API	Python + FastAPI
Base de datos	MariaDB
WebApp	HTML + CSS + JavaScript
Panel de admin	Panel web responsive
Red	WiFi con IP fija + DynDNS Movistar
Seguridad	Login + token, IP restringida, MQTT auth
Sistema actualizaciones	Sistema OTA

Cómo se relacionan

Web/App ↔ API REST ↔ Base de datos ↔ MQTT ↔ ESP32 ↔ Lavadora/Secadora

Arquitectura General Sistema QWL

Bloques funcionales

1. WebApp (Frontend HTML/JS)

 Ubicación: /home/pi/lavanderia/web/

Función:

- Interfaz gráfica para el administrador y (futuro) usuarios clientes.
- Muestra el estado en tiempo real de las lavadoras y secadoras.
- Permite enviar comandos desde la interfaz (dar crédito, reiniciar, apagar).
- Visualiza logs, estadísticas e historial de uso.

Acciones principales:

- Solicitar datos a la API REST.
- Mostrar interfaz responsiva y clara.
- Interactuar con el usuario mediante botones y formularios.

Estructura de la Web/App: Inicio Sesión / Panel de estado / Control de máquinas / Stats / Config

2. API REST (FastAPI)

 Ubicación: /home/pi/lavanderia/api/main.py

Función:

- Servir como punto de entrada para solicitudes de la Web/App.
- Validar accesos mediante login seguro.
- Leer y escribir en la base de datos.
- Publicar mensajes MQTT a los ESP32.
- Recibir confirmaciones/respuestas.

End-points clave:

- /login
- /lavadoras
- /comando
- /configuracion
- /historial

3. Broker MQTT (Mosquitto)

 Servicio instalado en Raspberry Pi.

Función:

- Canal de comunicación ligero y en tiempo real entre el servidor y los ESP32.
- Transmitir comandos y recibir estados.
- Funcionar como intermediario asíncrono para no saturar la API REST.

Topics:

- lavanderia/comando/{id}
- lavanderia/respuesta/{id}
- lavanderia/estado/{id}

4. Base de Datos (MariaDB)

 Ubicación: /home/pi/lavanderia/db/lavanderia.db (MariaDB)

Función:

- Almacenar:
 - Estado actual de cada máquina.
 - Historial de eventos.
 - Configuraciones del sistema.
 - Usuarios y roles.
- Soportar estadísticas e informes.

Tablas clave: lavadoras / eventos / usuarios / configuracion

Arquitectura General Sistema QWL

Estructura de carpetas

```

/home/pi/lavanderia
├── api/
│   ├── main.py
│   ├── routers/
│   │   ├── lavadoras.py
│   │   ├── usuarios.py
│   │   └── config.py
│   ├── models/
│   │   └── schemas.py
│   ├── services/
│   │   └── mqtt_handler.py
│   └── utils/
│       └── auth.py
├── web/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── img/
├── db/
│   ├── lavanderia.db
│   └── init.sql
├── config/
│   ├── config.ini
│   └── mqtt.conf
├── logs/
│   ├── api.log
│   ├── eventos.log
│   └── errores.log
├── scripts/
│   ├── start_server.sh
│   ├── backup_db.sh
│   └── update_system.sh
├── mqtt/
│   └── mosquitto.conf
├── docs/
│   ├── arquitectura.pdf
│   └── instalacion.txt
└── README.md

```

Código de la API REST (FastAPI)
Punto de entrada principal
Endpoints organizados por módulo

Esquemas de la base de datos (ORM)

Lógica de negocio (validaciones, cálculos)

Funciones auxiliares (auth, herramientas)

Archivos estáticos de la WebApp

Base de datos y scripts SQL
(Si usás SQLite)
Esquema inicial de tablas (MariaDB)

Configuraciones del sistema
Parámetros globales
Configuración de Mosquitto

Registros del sistema

Scripts útiles
Inicia la API y servicios al arrancar
Backup de la base de datos
Descarga actualizaciones

Configuración y arranque del broker MQTT

Documentación técnica del sistema

Descripción general del proyecto

4. Lista de componentes y presupuesto

Componentes y precios para Proyecto QWL, teniendo en cuenta:

- 3 lavadoras y 2 secadoras (total: 5 máquinas).
- Cada máquina controlada por un ESP32.
- Alimentación de los ESP32 mediante módulos step-down 24V → 5V.
- Control de las lavadoras mediante relés de 5V o módulos IRF520.

Componente	Uni.	Precio uni.	Subtotal	
Kit Raspberry Pi 4 (8GB RAM)	1	€130	€130	
ESP32 wroom	5	€5	€25	
Conversor 24V a 5V	5	€5	€25	
Conversor 24V a 12V	5	€5	€25	
Optoacoplador (Protección)	5	€1.70	€8.50	
Relés 24V (Entrada arduino)	5	€1.95	9.75€	
Módulo IRF520 MOSFET	10	-	€5.55	
Cables y conectores varios	-	-	€20.00	Estimado
Caja y montaje (impresión 3D, tornillería)	-	-	€30.00	Estimado
TOTAL			278.80 €	Estimado